



Projekt Feladat: Automatizált korongátrakodó berendezés programozása.

Készítette: Tóth Richárd Adrián

2026.02.04. - 2026.02.18.



A projekt célja

A berendezés működése során egy pneumatikus kar kitolja a korongot a toronytárolóból, majd egy vákuumos megfogóval ellátott forgókar áthelyezi azt a kijelölt pozícióba. A rendszer biztosítja, hogy csak akkor induljon vissza a kar, ha a vákuumszenzor visszajelzése alapján a megfelelő szívóhatás létrejött. A működés teljes egészében a HMI felületéről vezérelhető, ahol a felhasználó a rendszer indítását és leállítását vezérelheti, valamint megadhatja a kitárazandó korongok számát. Amennyiben kifogynak a korongok, abban az esetben a kijelzőn jelzi a rendszer a kezelőnek, hogy nincs korong, illetve a program sem indul el.

A projektben használt hardveres eszközök

- PLC (Programozható Logikai Egység) – Siemens Simatic S7-1200
- HMI Panel – Siemens Simatic HMI
- Switch – Siemens Scalance XB005
- HP ProBook 650 G8 Notebook
- Pneumatikus munkahengerek – a korongok kitolására és a kar mozgására
- Festo vákuumgenerátor és vákuumszenzor
- Pozíció érzékelők
- Tápegység (24VDC)
- Kompresszor a sűrített levegő ellátáshoz



KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
KANDÓ KÁLMÁN TECHNIKUM

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63., Telefon: 76/481-622,
Fax: 76/485-971, E-mail: kando@kecskemetiszc.hu, Web: www.kkando.hu

A projektben használt szoftveres eszközök

- TiaV17 Program

A program felépítése





KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN TECHNIKUM

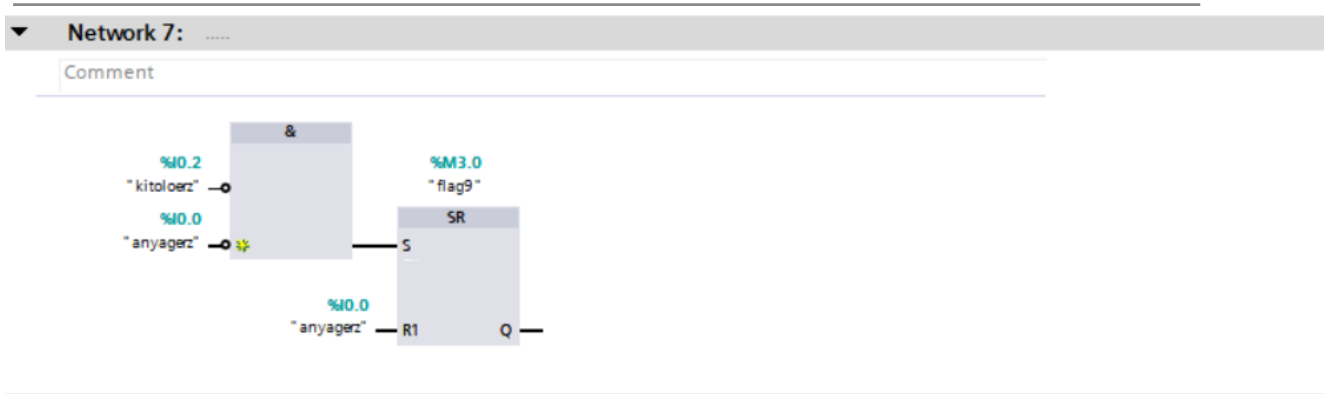
6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63., Telefon: 76/481-622,
Fax: 76/485-971, E-mail: kando@kecskemetiszc.hu, Web: www.kkando.hu



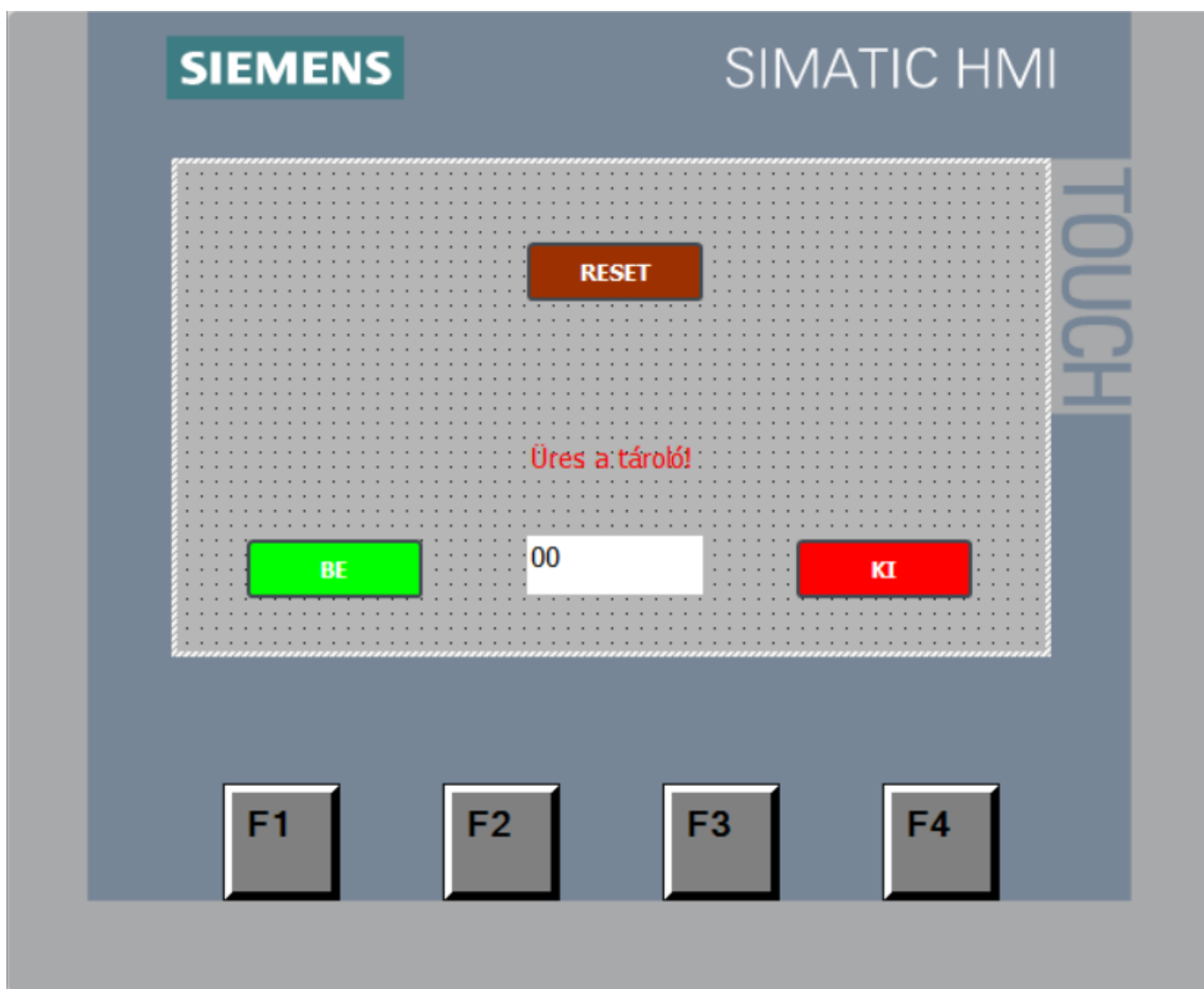


KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
KANDÓ KÁLMÁN TECHNIKUM

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63., Telefon: 76/481-622,
Fax: 76/485-971, E-mail: kando@kecskemetiszcz.hu, Web: www.kkando.hu



A HMI felépítése





KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
KANDÓ KÁLMÁN TECHNIKUM

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63., Telefon: 76/481-622,
Fax: 76/485-971, E-mail: kando@kecskemetiszc.hu, Web: www.kkando.hu

Konklúzió és önreflexió

A projekt során felépítettem egy rendszert, ami egy oszloptárolóból automatikusan átpakolja a korongokat a kijelölt pontra, és jelzi a kezelőnek ha üres a tároló. A rendszer HMI-n keresztül vezérelt, TIA V17-ben készített program. A projekt során sikerült egy logikusan felépített, ipari szemléletű vezérlőrendszert kialakítanom.

A munka közben azonban jelentős nehézséggel szembesültem, mivel egy ponton teljesen újra kellett kezdenem a programozást. A rendszer működése nem volt megfelelő, és nem tudtam pontosan beazonosítani a hiba okát, ami valószínűleg a nem kellően átgondolt programstruktúrából adódott. Ez kezdetben frusztráló volt, ugyanakkor rávilágított arra, mennyire fontos a vezérlési folyamat előzetes megtervezése. Az újrakezdés után már strukturáltabban, átláthatóbban építettem fel a programot, ami stabilabb működést eredményezett. A hibakeresés során sokat fejlődött a problémamegoldó képességem és a PLC programozási gyakorlatom.

Összeségében a projekt nemcsak szakmai tudásomat mélyítette el, hanem kitartásra és precízebb munkavégzésre is tanított.

